

盒狀圖、四分位距與累積次數分配

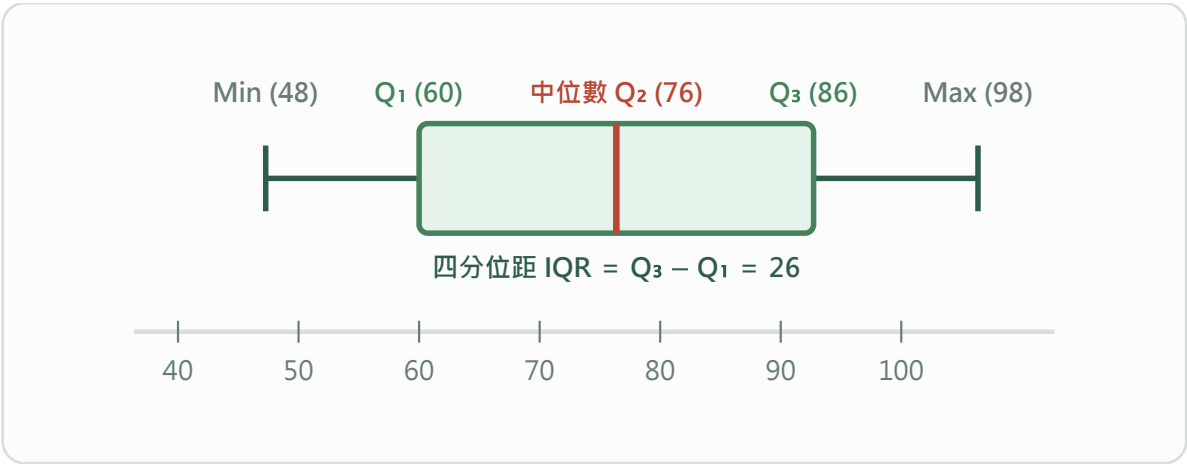
數學 · 國三下建議進度 · math-27 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

將數據由小到大排序後分成四等份，分割點為第一四分位數 Q_1 (25%)、第二四分位數 Q_2 (中位數，50%) 與第三四分位數 Q_3 (75%)。四分位距 $IQR = Q_3 - Q_1$ ，代表中間 50% 資料的分散程度，受極端值影響小。盒狀圖由五數綜合 (最小值、 Q_1 、 Q_2 、 Q_3 、最大值) 繪製而成。

盒狀圖與五數綜合數據分佈 最小值、第 1 四分位數 (Q_1)、中位數 (Q_2)、第 3 四分位數 (Q_3)、最大值



盒子涵蓋中央 50% 數據，四分位距 $IQR = Q_3 - Q_1$ ，盒長代表資料分散程度，不受極端值干擾。

拆開理解，再連起來

1. 將數據由小到大排序後分成四等份，分割點為第一四分位數 Q_1 (25%)、第二四分位數 Q_2 (中位數，50%) 與第三四分位數 Q_3 (75%)。
2. 四分位距 $IQR = Q_3 - Q_1$ ，代表中間 50% 資料的分散程度，受極端值影響小。
3. 盒狀圖由五數綜合 (最小值、 Q_1 、 Q_2 、 Q_3 、最大值) 繪製而成。

統計量各回答什麼問題

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
平均數	總和除以筆數，易受極端值影響	1、2、3、4、20 的平均為 6
中位數	排序後的中央位置	同一資料中位數為 3；偶數筆取中央兩數平均
全距	最大值減最小值	$20 - 1 = 19$
四分位距	$Q_3 - Q_1$ ，描述中間約半數資料散布	盒子長不代表筆數多；盒內通常涵蓋中間約半數資料

▼ 先遮住講義：我能解釋「盒狀圖、四分位距與累積次數分配」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

收集全班最近一次測驗成績，排序後計算 Q_1 、 Q_2 、 Q_3 及四分位距 IQR ，並畫出一幅水平盒狀圖。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：數列 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13。中位數 $Q_2 = (6+8)/2 = 7$ ；下半部 1,2,4,6 的中位數 $Q_1 = (2+4)/2 = 3$ ；上半部 8,9,11,13 的中位數 $Q_3 = (9+11)/2 = 10$ 。四分位距 $IQR = 10 - 3 = 7$ 。

易錯提醒：盒狀圖盒子較長的一側表示「資料較分散」，不代表該區間內的「資料個數比較多」；每一段區間包含的資料數量大約皆為總資料數的四分之一（25%）。

再學深一點：觀念到解題

盒狀圖以最小值、 Q_1 、中位數、 Q_3 、最大值呈現分布。盒長表示數值跨度，不是人數；比較離散程度時需說明用全距還是四分位距，兩種指標可能給出不同排序。

原創示範題 / 情境任務

甲組五數摘要為 40、55、65、75、100；乙組為 45、60、65、70、95。比較兩組中位數、全距與四分位距。

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 兩組中位數皆 65，不能因此說整體分布相同。
2. 甲全距 $100 - 40 = 60$ 、四分位距 $75 - 55 = 20$ 。
3. 乙全距 $95 - 45 = 50$ 、四分位距 $70 - 60 = 10$ ，因此本例兩種尺度都是甲較分散。

驗算與適用界線

盒圖不呈現每一筆原始數據，不能直接由這五個數算出真正的平均數。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

收集全班最近一次測驗成績，排序後計算 Q_1 、 Q_2 、 Q_3 及四分位距 IQR，並畫出一幅水平盒狀圖。

.....

1. 資料由小到大排序後，代表集中於中央 50% 數據分散範圍的統計量是？

- A. 全距 (Range)
 - B. 四分位距 (IQR)
 - C. 算術平均數
 - D. 眾數
-

2. 某班 40 位學生的成績盒狀圖中，盒子的左右兩端分別落在 55 分 (Q_1) 與 85 分 (Q_3)，則成績介於 55 分到 85 分之間的學生人數約有幾人？

- A. 10 人
 - B. 20 人
 - C. 30 人
 - D. 40 人
-

04 答案與回想檢核

1. B 四分位距 $IQR = Q_3 - Q_1$ ，涵蓋了排序後排在中間 50% 的資料範圍，能有效排除極端值干擾。

2. B Q_1 到 Q_3 之間包含整體資料的 50%，全班共 40 人， $40 \times 50\% = 20$ 人。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課綱參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。